CAP ESP · TEST D'ENTRÉE EN L1

Série corrigée

Mathématiques et sciences physiques : 25 exercices de fond, deux séries éclair, des corrigés complets et un réflexe pour le jour du test.

École Supérieure Polytechnique de Dakar · niveau Terminale S2 · programme officiel sénégalais

SOMMAIRE

M1	Nombres complexes	20 min
M2	Similitudes directes	15 min
M3	Suites numériques	25 min
M4	Limites, asymptotes, dérivées	30 min
M5	Fonction logarithme	30 min
M6	Fonction exponentielle	30 min
M7	Primitives et intégrales	25 min
M8	Équations différentielles	25 min
M9	Dénombrement et probabilités	25 min
M10	Loi binomiale	20 min
M11	Statistiques à deux variables	25 min
P1	Cinématique	15 min
P2	Dynamique — Newton et énergie	25 min
P3	Champ de pesanteur	25 min
P4	Champ électrique uniforme	30 min
P5	Gravitation	25 min
P6	Champ magnétique	25 min
P7	Loi de Laplace et induction	25 min
P8	Dipôles RC et RL	25 min
P9	Oscillations mécaniques	20 min
P10	Oscillations électriques	30 min
P11	Interférences lumineuses	20 min
P12	Effet photoélectrique	20 min
P13	Niveaux d'énergie de l'atome	20 min
P14	Réactions nucléaires	20 min
É1	Série éclair · maths	15 min
É2	Série éclair · physique	15 min

PLAN DES JOURS RESTANTS

	MATHS	PHYSIQUE
Jour 1	M1 · M2	P1 · P2
Jour 2	M3 · M4	P3 · P4
Jour 3	M5 · M6	P5 · P6
Jour 4	M7 · M8	P7 · P8
Jour 5	M9 · M10	P9 · P10
Jour 6	M11 · éclair maths	P11 · P12
Jour 7	Refaire les questions ratées	P13 · P14 · éclair physique
Jour 8	Relire les « Réflexes test »	Fiche de révision, puis repos

MODE D'EMPLOI

1. Chronométrez-vous avec la durée indiquée. ★ niveau test d'entrée, ★★ renforcé.
2. Cherchez sur brouillon **sans regarder le corrigé**, puis corrigez au stylo d'une autre couleur.
3. Les résultats à retenir sont surlignés dans les corrigés.
4. Chaque corrigé finit par un **réflexe test** : l'astuce qui fait gagner du temps sur un QCM.
5. Notez les exercices ratés : on les refait au jour 7.

DONNÉES (SAUF INDICATION CONTRAIRE)

$g = 10\ \text{m/s}^2$	$G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI
$e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C	$m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J·s	$c = 3 \times 10^{8}$ m/s
$1\ \text{eV} = 1{,}6 \times 10^{-19}$ J	$1\ \text{u} = 931{,}5\ \text{MeV}/c^2$

1 Énoncés de mathématiques

11 EXERCICES

M1 — NOMBRES COMPLEXES
Racines, forme exponentielle et triangle

20 min ★

Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O;\vec{u},\vec{v})$, on considère l'équation

$$(E)\ :\quad z^2 - 2\sqrt{3}\,z + 4 = 0.$$

1. Résoudre (E) dans $\mathbb{C}$. On note z_1 la solution de partie imaginaire positive et z_2 l'autre.
2. Écrire z_1 et z_2 sous forme exponentielle.
3. Calculer z_1^{6}. Pour quelles valeurs de l'entier naturel n le nombre z_1^{n} est-il réel ?
4. On note A et B les points d'affixes z_1 et z_2. Calculer $\dfrac{z_1}{z_2}$ puis déterminer la nature du triangle OAB.

M2 — SIMILITUDES DIRECTES
Éléments caractéristiques d'une similitude

15 min ★

On considère l'application s du plan qui, au point M d'affixe z, associe le point M′ d'affixe

$$z' = (1+i)\,z + 2 - i.$$

1. Justifier que s est une similitude directe ; donner son rapport k et son angle θ.
2. Déterminer l'affixe ω de son centre Ω.
3. Calculer l'affixe de l'image A′ du point A d'affixe $3+i$.
4. Déterminer l'image par s du cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 1.
5. Donner l'écriture complexe de la réciproque s^{-1}.

M3 — SUITES NUMÉRIQUES
Suite arithmético-géométrique

25 min ★

On définit la suite (u_n) par $u_0 = 10$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \tfrac{1}{2}u_n + 3$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3.
2. On pose $v_n = u_n - 6$. Montrer que (v_n) est géométrique ; préciser sa raison et son premier terme.
3. En déduire u_n en fonction de n, puis la limite de (u_n).
4. Étudier le sens de variation de (u_n).
5. Calculer $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$ en fonction de n.
6. Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n - 6 < 10^{-3}$.

M4 LIMITES, ASYMPTOTES, DÉRIVÉES — 30 min ★

Fonction rationnelle et asymptote oblique

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \dfrac{2x^2 - x + 1}{x - 1}$ et $\mathcal{C}$ sa courbe.

1. Déterminer les réels a, b, c tels que $f(x) = ax + b + \dfrac{c}{x-1}$.
2. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. En déduire les asymptotes de $\mathcal{C}$.
3. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f.
4. Montrer que le point $\Omega(1;3)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}$.
5. Donner une équation de la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 3.

M5 FONCTION LOGARITHME — 30 min ★

Étude de $x \mapsto \dfrac{\ln x}{x}$

Soit f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$, de courbe $\mathcal{C}$.

1. Déterminer les limites de f en 0 et en $+\infty$. Interpréter.
2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f.
3. Donner une équation de la tangente T à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1.
4. Combien l'équation $f(x) = \frac{1}{4}$ a-t-elle de solutions ?
5. Montrer que $f''(x) = \dfrac{2\ln x - 3}{x^3}$; en déduire le point d'inflexion de $\mathcal{C}$.
6. Calculer l'aire $\mathcal{A}$ du domaine limité par $\mathcal{C}$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$.

M6 FONCTION EXPONENTIELLE — 30 min ★

Étude de $(x+1)e^{-x}$ et calcul d'aire

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+1)\,e^{-x}$, de courbe $\mathcal{C}$.

1. Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
2. Montrer que $f'(x) = -x\,e^{-x}$ et dresser le tableau de variations.
3. Résoudre $f(x) = 0$ et étudier le signe de f.
4. Calculer $f''(x)$ et montrer que $\mathcal{C}$ admet un point d'inflexion I dont on donnera les coordonnées.
5. Vérifier que $F(x) = -(x+2)\,e^{-x}$ est une primitive de f, puis calculer $\mathcal{A} = \displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx$. Donner une valeur approchée à 10^{-3}.

M7 PRIMITIVES ET INTÉGRALES — 25 min ★

Quatre intégrales et une aire

Calculer les intégrales suivantes (valeurs exactes).

1. $I_1 = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos x\,\sin^2 x\,dx$ $\qquad$ $I_2 = \displaystyle\int_0^1 \frac{x}{x^2+1}\,dx$
2. $I_3 = \displaystyle\int_1^e x\ln x\,dx$ (intégration par parties) $\qquad$ $I_4 = \displaystyle\int_0^{\ln 2} e^{2x}\,dx$
3. Calculer l'aire du domaine compris entre les courbes $y = x$ et $y = x^2$ pour $x \in [0;1]$.
4. Calculer la valeur moyenne de la fonction sinus sur $[0;\pi]$.

M8 ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Premier et second ordre

25 min ★

Résoudre les équations différentielles suivantes avec les conditions données.

1. $y' + 2y = 4$, avec $y(0) = 0$.
2. $y'' + 4y = 0$, avec $y(0) = 1$ et $y'(0) = 2$. Écrire la solution sous la forme $A\cos(2x - \varphi)$.
3. $y'' - 3y' + 2y = 0$, avec $y(0) = 0$ et $y'(0) = 1$.
4. $y'' - 2y' + y = 0$, avec $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

M9 DÉNOMBREMENT ET PROBABILITÉS

Tirage simultané et variable aléatoire

25 min ★

Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules noires, indiscernables au toucher. On tire **simultanément** 3 boules.

1. Combien y a-t-il de tirages possibles ?
2. Calculer la probabilité des événements A : « obtenir exactement 2 boules rouges » et B : « obtenir au moins une boule noire ».
3. Soit X le nombre de boules rouges obtenues. Donner la loi de X, puis calculer son espérance et sa variance.
4. On tire maintenant 3 boules **successivement avec remise**. Quelle est la probabilité d'obtenir, dans cet ordre, rouge, rouge, noire ?

M10 LOI BINOMIALE

Répondre au hasard à un QCM

20 min ★★

Un candidat répond **au hasard** à 10 questions d'un QCM ; chaque question a 4 propositions dont une seule est juste. On note X le nombre de bonnes réponses.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. Calculer $P(X = 0)$, $P(X \geq 1)$ et $P(X = 3)$ (à 10^{-3} près).
3. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
4. Le barème donne +1 par bonne réponse et retire 0,25 par mauvaise. Quelle note moyenne obtient-on en répondant au hasard ? Quel retrait par mauvaise réponse rendrait le hasard sans intérêt ?
5. Le candidat a éliminé deux propositions et hésite entre les deux restantes. Avec le même barème, a-t-il intérêt à répondre ?

M11 STATISTIQUES À DEUX VARIABLES

Ajustement linéaire

25 min ★

Le tableau donne, pour six semaines de révision, le nombre x d'heures de travail quotidien et la note y obtenue à une épreuve blanche.

x_i	1	2	3	4	5	6
y_i	3	5	6	9	10	12

1. Calculer les coordonnées du point moyen G.
2. Calculer $V(x)$, $V(y)$ et la covariance $\operatorname{cov}(x, y)$.
3. Calculer le coefficient de corrélation linéaire r (à 10^{-3}). Un ajustement affine est-il justifié ?
4. Déterminer la droite de régression de y en x par la méthode des moindres carrés.
5. Estimer la note obtenue avec 8 heures de travail quotidien.

SÉRIE ÉCLAIR · MATHS — 15 MINUTES, SANS CALCULATRICE

Répondez de tête ou en une ligne de brouillon. Objectif : 14 sur 16.

1	$\ln(e^3) - e^{\ln 2} = ?$	2	$\lim_{x \to +\infty} x\, e^{-x}$
3	Dérivée de $\ln(x^2 + 1)$	4	Dérivée de $e^{3x} \cos x$
5	$\int_0^1 3x^2\, dx$	6	$\lvert 1 + i \rvert$ et $\arg(1 + i)$
7	$(1 + i)^2$	8	$\frac{1}{i}$
9	$\binom{5}{2}$	10	Nombre d'anagrammes de « ESP »
11	u_n géométrique, $u_0 = 3$, $q = 2$: u_5	12	$1 + 2 + \cdots + 100$
13	Solution de $\ln x = 2$	14	Solutions de $y' = 3y$
15	$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}$	16	Dérivée de $\sqrt{x}$

2 Énoncés de sciences physiques

14 EXERCICES

P1 — Mouvement rectiligne

CINÉMATIQUE

15 min ★

Un mobile se déplace sur un axe Ox. Son abscisse est $x(t) = 2t^2 - 4t + 1$ (x en m, t en s, $t \geq 0$).

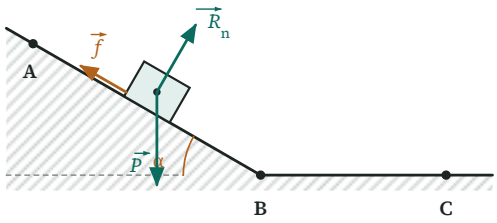
1. Déterminer la vitesse $v(t)$ et l'accélération a. Quelle est la nature du mouvement ?
2. À quel instant le mobile rebrousse-t-il chemin ? Quelle est alors sa position ?
3. Préciser les phases accélérée et retardée.
4. Calculer la distance parcourue entre $t = 0$ et $t = 3$ s.

P2 — Plan incliné avec frottement

DYNAMIQUE — NEWTON ET ÉNERGIE

25 min ★

Un solide de masse $m = 0{,}5$ kg est lâché sans vitesse en A sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ sur l'horizontale, avec $AB = 2$ m. Il poursuit sur une piste horizontale BC. Les frottements équivalent à une force $\vec{f}$ constante, opposée au mouvement, d'intensité $f = 0{,}5$ N sur tout le trajet.



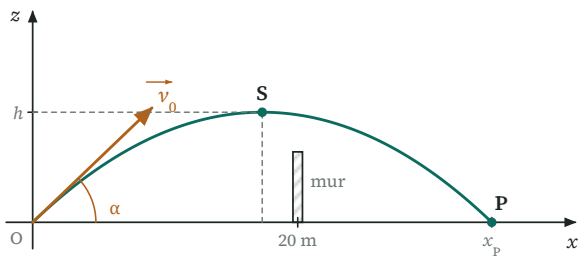
1. Représenter les forces appliquées au solide sur AB.
2. En appliquant la deuxième loi de Newton, calculer l'accélération sur AB, sans puis avec frottement.
3. Calculer la vitesse en B et la durée du trajet AB (avec frottement).
4. Retrouver v_B par le théorème de l'énergie cinétique.
5. Calculer la distance parcourue sur BC avant l'arrêt.

P3 — Tir parabolique

CHAMP DE PESANTEUR

25 min ★

Un ballon est lancé depuis le sol au point O avec une vitesse $v_0 = 20$ m/s faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale. On néglige l'air ; $g = 10$ m/s².



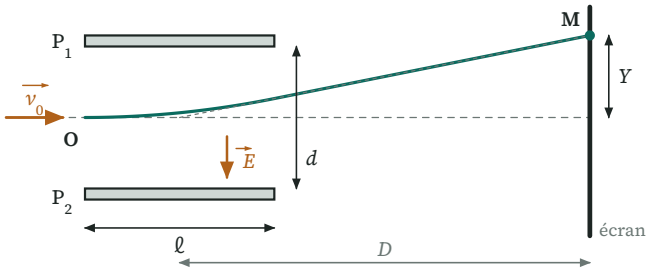
1. Établir les équations horaires $x(t)$, $z(t)$, puis l'équation de la trajectoire.
2. Calculer la date d'arrivée au sommet S et la hauteur maximale h (flèche).
3. Calculer la portée x_P et la durée totale du vol.
4. Un mur de 3 m de haut est situé à 20 m de O. Le ballon passe-t-il au-dessus ?
5. Quelle est la vitesse au sommet ? Pour quel angle la portée est-elle maximale ?

P4 CHAMP ÉLECTRIQUE UNIFORME

Déviation d'un faisceau d'électrons

30 min ★★

Des électrons pénètrent en O, avec la vitesse horizontale $v_0 = 2{,}0 \times 10^7$ m/s, entre deux plaques horizontales P_1 et P_2 de longueur $\ell = 10$ cm, distantes de $d = 5$ cm, entre lesquelles règne une tension $U = 200$ V. Un écran est placé à $D = 40$ cm du milieu des plaques. Le poids est négligeable.



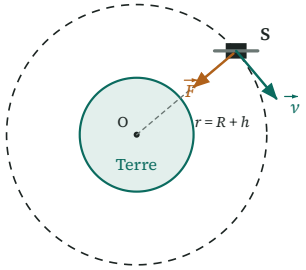
1. Quel doit être le sens de $\vec{E}$ pour que les électrons soient déviés vers P_1 ? Laquelle des plaques est positive ?
2. Calculer E puis l'accélération a des électrons.
3. Établir l'équation de la trajectoire entre les plaques. Calculer l'ordonnée de sortie ; les électrons touchent-ils une plaque ?
4. Montrer que la déflexion sur l'écran vaut $Y = \dfrac{eU\ell D}{mdv_0^2}$ et la calculer.
5. Quelle tension maximale peut-on appliquer pour que les électrons sortent des plaques ?

P5 GRAVITATION

Satellite géostationnaire et masse de la Terre

25 min ★

Données : $g_0 = 9{,}8$ m/s² au sol, rayon terrestre $R = 6\,400$ km, $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI, jour sidéral $T = 86\,164$ s.



1. Montrer que le mouvement circulaire d'un satellite à l'altitude h est uniforme et que $v = R\sqrt{\dfrac{g_0}{R+h}}$.
2. Exprimer sa période T et en déduire la troisième loi de Kepler.
3. Un satellite géostationnaire tourne dans le plan équatorial, dans le même sens que la Terre, avec la période T. Calculer son rayon d'orbite, son altitude et sa vitesse.
4. Calculer la vitesse et la période (en minutes) d'un satellite à 400 km d'altitude.
5. Calculer la masse de la Terre.

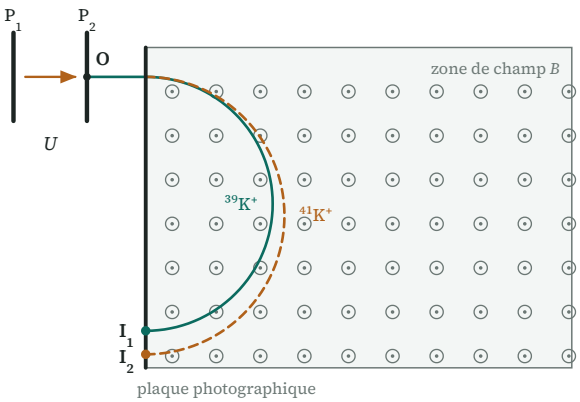
P6 CHAMP MAGNÉTIQUE

Spectrographe de masse

25 min

★★

Des ions $^{39}K^+$ et $^{41}K^+$, de vitesse initiale négligeable, sont accélérés entre P_1 et P_2 par une tension $U = 1\,000$ V, puis entrent en O dans un champ magnétique uniforme $B = 0{,}10$ T perpendiculaire à leur vitesse. On prend la masse d'un nucléon $m_u = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg et $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.



1. Exprimer la vitesse v en O d'un ion de masse m ; la calculer pour $^{39}K^+$.
2. Montrer que dans le champ le mouvement est circulaire uniforme, de rayon $R = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2mU}{e}}$.
3. Calculer les rayons R_1 ($^{39}K^+$) et R_2 ($^{41}K^+$), puis la distance I_1I_2 entre les points d'impact.
4. Comment déterminer la charge massique $\frac{e}{m}$ d'un ion à partir de la mesure de R ?

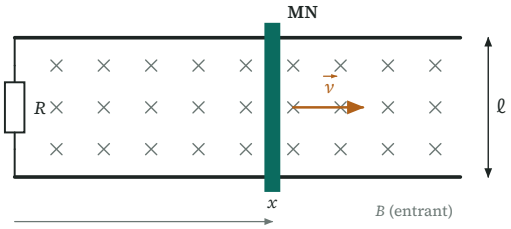
P7 LOI DE LAPLACE ET INDUCTION

Rails de Laplace

25 min

★

Une tige MN conductrice glisse sans frottement sur deux rails horizontaux distants de $\ell = 20$ cm, fermés par une résistance $R = 2\ \Omega$ (on néglige les autres résistances). L'ensemble est plongé dans un champ $B = 0{,}5$ T vertical.



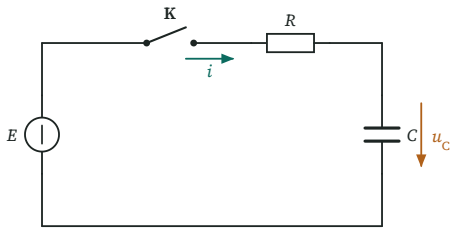
1. On fait d'abord passer dans la tige un courant de 5 A imposé par un générateur. Calculer la force de Laplace.
2. Le générateur est retiré. Un opérateur déplace la tige à vitesse constante $v = 4$ m/s. Exprimer le flux à travers le circuit en fonction de la position x de la tige, puis la f.é.m. induite.
3. Calculer l'intensité du courant induit et indiquer son sens à l'aide de la loi de Lenz.
4. Calculer la force de Laplace qui s'exerce alors sur la tige. Quelle force l'opérateur doit-il fournir ? Comparer la puissance mécanique fournie à la puissance électrique.

P8 DIPÔLES RC ET RL

Charge d'un condensateur, établissement du courant

25 min ★

A. Un condensateur de capacité $C = 100\ \mu\text{F}$, initialement déchargé, est chargé sous $E = 12\ \text{V}$ à travers $R = 1\ \text{k}\Omega$ en fermant K à $t = 0$.



1. Établir l'équation différentielle vérifiée par u_C et vérifier que $u_C = E\,(1 - e^{-t/\tau})$ en est solution. Exprimer et calculer τ.
2. Calculer $u_C(\tau)$, l'intensité à $t = 0$ et l'énergie stockée en fin de charge.
3. Au bout de combien de temps le condensateur est-il chargé à 99 % ?

B. Une bobine d'inductance $L = 0{,}5\ \text{H}$ et de résistance négligeable est placée en série avec une résistance de $10\ \Omega$ sous la tension $E = 12\ \text{V}$.

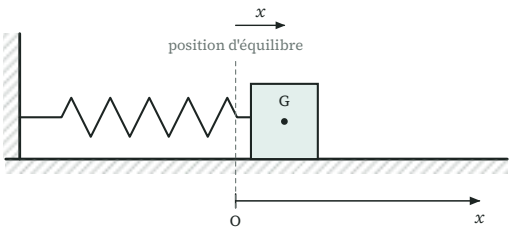
4. Donner la constante de temps, l'intensité en régime permanent et l'énergie emmagasinée par la bobine.

P9 OSCILLATIONS MÉCANIQUES

Pendule élastique et pendule simple

20 min ★

Un solide de masse $m = 200\ \text{g}$, fixé à un ressort horizontal de raideur $k = 20\ \text{N/m}$, glisse sans frottement. On l'écarte de 2 cm de sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse à $t = 0$.



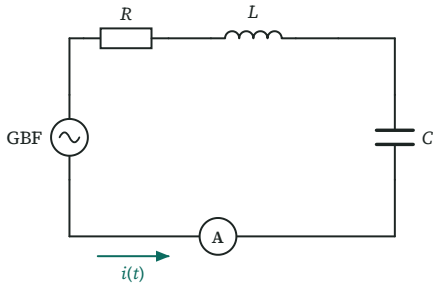
1. Établir l'équation différentielle du mouvement ; calculer ω_0 et la période propre T_0.
2. Écrire l'équation horaire $x(t)$.
3. Calculer l'énergie mécanique, la vitesse maximale et l'accélération maximale.
4. Calculer la vitesse lorsque $x = 1\ \text{cm}$.
5. Que devient T_0 si la masse est quadruplée ? Calculer la période d'un pendule simple de longueur 1 m ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$).

P10 OSCILLATIONS ÉLECTRIQUES

Circuit LC, puis résonance du RLC

30 min ★★

A. Un condensateur $C = 10\ \mu\text{F}$ chargé sous $U_0 = 10\ \text{V}$ est relié à t = 0 à une bobine $L = 0{,}1\ \text{H}$ de résistance négligeable.



1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la charge q ; calculer ω_0, f_0 et T_0.
2. Calculer Q_m, l'intensité maximale I_m et l'énergie totale du circuit.

B. On place en série $R = 20\ \Omega$, la même bobine et le même condensateur, alimentés par un GBF de tension efficace $U = 10\ \text{V}$ et de pulsation ω réglable.

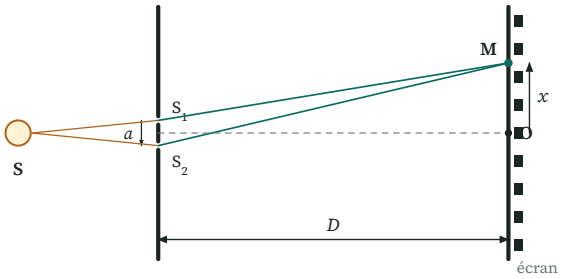
3. Pour quelle pulsation l'intensité est-elle maximale ? Calculer I_0 à la résonance, le facteur de qualité Q et la bande passante $\Delta\omega$.
4. Pour $\omega = 800$ rad/s, calculer l'impédance Z, l'intensité efficace I et la phase φ de la tension par rapport au courant. Le circuit est-il inductif ou capacitif ?
5. Calculer la tension efficace aux bornes du condensateur à la résonance. Commenter.

P11 INTERFÉRENCES LUMINEUSES

Fentes de Young

20 min ★

Deux fentes fines S_1 et S_2, distantes de $a = 0{,}5$ mm, sont éclairées par une source monochromatique S de longueur d'onde $\lambda = 600$ nm. L'écran est à $D = 2$ m des fentes.



1. Pourquoi utilise-t-on une source unique S pour éclairer les deux fentes ?
2. La différence de marche en un point M d'abscisse x est $\delta = \frac{ax}{D}$. Établir l'expression de l'interfrange i et le calculer.
3. Donner la position de la frange brillante d'ordre 3. Quelle est la nature de la frange en $x = 6$ mm ?
4. Combien de franges brillantes observe-t-on sur une zone de 2 cm centrée en O ?
5. Avec une autre radiation, la 5e frange brillante coïncide avec la 4e de la première. Calculer sa longueur d'onde.

P12 EFFET PHOTOÉLECTRIQUE

Cellule au césium

20 min ★

Le travail d'extraction du césium est $W_0 = 1{,}9$ eV. Données : $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J·s, $c = 3 \times 10^8$ m/s, 1 eV $= 1{,}6 \times 10^{-19}$ J, $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg.

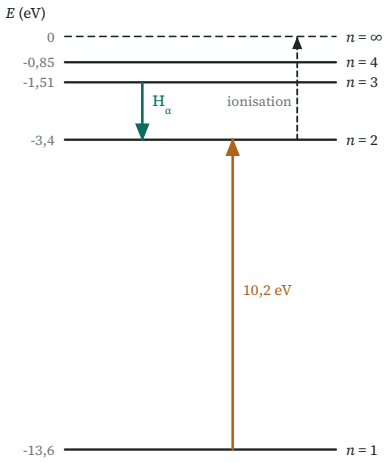
1. Calculer la longueur d'onde seuil λ_0 du césium.
2. La cathode est éclairée par une lumière de longueur d'onde 450 nm. Calculer l'énergie d'un photon (en eV) et l'énergie cinétique maximale des électrons émis.
3. En déduire leur vitesse maximale et le potentiel d'arrêt U_0.
4. Une lumière rouge (700 nm) très intense provoque-t-elle l'effet photoélectrique ? Quel modèle de la lumière ce résultat impose-t-il ?

P13 NIVEAUX D'ÉNERGIE DE L'ATOME

Atome d'hydrogène

20 min ★

Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont $E_n = -\dfrac{13{,}6}{n^2}$ (en eV), $n \geq 1$. On utilise les données de l'exercice P12.



1. Que représentent $n = 1$ et $E = 0$? Calculer l'énergie d'ionisation depuis l'état fondamental, puis depuis le niveau $n = 2$.
2. Calculer l'énergie et la longueur d'onde du photon émis lors de la transition $n = 3 \to n = 2$ (raie H_α). Dans quel domaine se situe-t-elle ?
3. Un atome dans l'état fondamental reçoit un photon de 10,2 eV, puis un photon de 11 eV. Lesquels sont absorbés ?
4. Un **électron** de 11 eV heurte un atome dans l'état fondamental. Que peut-il se passer ?

P14 RÉACTIONS NUCLÉAIRES

Datation au carbone 14 et fusion

20 min ★

Le carbone 14 est radioactif β^-, de demi-vie $T = 5\,730$ ans. Données : $m(^2_1\mathrm{H}) = 2{,}01355$ u ; $m(^3_1\mathrm{H}) = 3{,}01550$ u ; $m(^4_2\mathrm{He}) = 4{,}00150$ u ; $m_n = 1{,}00866$ u ; $1\ \mathrm{u} = 931{,}5\ \mathrm{MeV}/c^2$.

1. Écrire l'équation de la désintégration du carbone 14 ($^{14}_6\mathrm{C}$) en énonçant les lois de conservation utilisées.
2. Calculer la constante radioactive λ (en s^{-1}).
3. Un bois ancien a une activité égale à 25 % de celle d'un bois récent. Quel est son âge ? Même question pour 60 %.
4. Écrire la réaction de fusion d'un noyau de deutérium et d'un noyau de tritium donnant un noyau d'hélium 4 et une autre particule. Calculer l'énergie libérée en MeV.

SÉRIE ÉCLAIR · PHYSIQUE — 15 MINUTES

Ordres de grandeur et formules à connaître par cœur. Objectif : 14 sur 16.

1	Unité de $\frac{1}{\sqrt{LC}}$	2	Unité de RC
3	Chute libre sans vitesse initiale, 2 s, $g = 10$: vitesse ?	4	Même chute : hauteur parcourue ?
5	E_c d'une masse de 2 kg à 3 m/s	6	Poids d'une masse de 500 g ($g = 10$)
7	Force sur un électron dans $E = 1000$ V/m	8	Rayon d'une particule chargée si B double
9	Période d'un ressort si k est multiplié par 4	10	Énergie d'un photon de 620 nm
11	Fraction restante après 3 demi-vies	12	1 eV en joules
13	Impédance d'un RLC série à la résonance	14	Interfrange si a double
15	Particule émise en désintégration β^+	16	Vitesse angulaire d'une Terre faisant 1 tour en 24 h

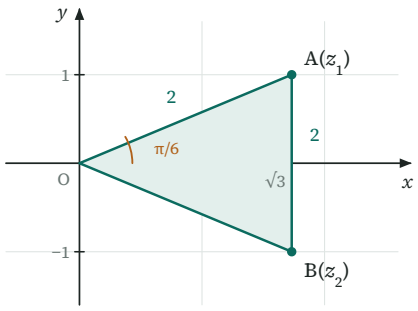
3 Corrigés de mathématiques

RÉSULTATS SURLIGNÉS

M1 — NOMBRES COMPLEXES

Corrigé — Racines, forme exponentielle et triangle

1. $\Delta = (2\sqrt{3})^2 - 16 = -4 = (2i)^2$, d'où $z = \dfrac{2\sqrt{3} \pm 2i}{2}$: **$z_1 = \sqrt{3} + i$ et $z_2 = \sqrt{3} - i$**. Les deux racines sont conjuguées, comme toujours pour une équation à coefficients réels avec $\Delta < 0$.



2. $|z_1| = \sqrt{3+1} = 2$; $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\theta = \frac{1}{2}$ donnent $\theta = \frac{\pi}{6}$. **$z_1 = 2e^{i\pi/6}$ et $z_2 = \overline{z_1} = 2e^{-i\pi/6}$**.

3. Moivre : $z_1^6 = 2^6 e^{i\pi} =$ **-64**. Plus généralement $z_1^n = 2^n e^{in\pi/6}$ est réel si et seulement si $\frac{n\pi}{6} \equiv 0\ [\pi]$, c'est-à-dire **$n$ multiple de 6**.

4. $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{2e^{i\pi/6}}{2e^{-i\pi/6}} = e^{i\pi/3}$. Donc $OA = OB = 2$ et $(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA}) = \frac{\pi}{3}$: un triangle isocèle avec un angle de 60° est **équilatéral** (on vérifie : $AB = |z_1 - z_2| = |2i| = 2$).

> **RÉFLEXE TEST**
> Dans un QCM, un module et un argument se lisent sur le dessin : $\sqrt{3} + i$ est « à 30° et de longueur 2 ». Pour une puissance, passez toujours par la forme exponentielle.

M2 — SIMILITUDES DIRECTES

Corrigé — Éléments caractéristiques d'une similitude

1. L'écriture est de la forme $z' = az + b$ avec $a = 1 + i \neq 0$: c'est une similitude directe. **$k = |a| = \sqrt{2}$ et $\theta = \arg a = \frac{\pi}{4}$**.

2. Le centre est le point fixe : $\omega = (1+i)\omega + 2 - i \iff -i\,\omega = 2 - i \iff \omega = \dfrac{2-i}{-i} = (2-i)\,i$, soit **$\omega = 1 + 2i$**.

3. $z_{A'} = (1+i)(3+i) + 2 - i = 3 + i + 3i - 1 + 2 - i =$ **$4 + 3i$**.

4. Une similitude transforme un cercle en cercle : le centre O a pour image le point d'affixe $s(0) = 2 - i$, et le rayon est multiplié par k. **Image : cercle de centre $2 - i$ et de rayon $\sqrt{2}$**.

5. $z = \dfrac{z' - 2 + i}{1 + i} = \dfrac{1-i}{2}(z' - 2 + i)$, soit **$z = \dfrac{1-i}{2}\,z' + \dfrac{-1+3i}{2}$** : rapport $\frac{1}{\sqrt{2}}$, angle $-\frac{\pi}{4}$, même centre Ω.

> **RÉFLEXE TEST**
> Rapport $= |a|$, angle $= \arg a$, centre $= \dfrac{b}{1-a}$. Si $|a| = 1$, c'est une rotation ; si a est réel, une homothétie.

M3 SUITES NUMÉRIQUES

Corrigé — Suite arithmético-géométrique

1. $u_1 = 5 + 3 = 8$, $u_2 = 4 + 3 = 7$, $u_3 = 6{,}5$.
2. $v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \frac{1}{2}u_n - 3 = \frac{1}{2}(u_n - 6) = \frac{1}{2}v_n$. **$(v_n)$ est géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = 4$.**
3. $v_n = 4\left(\frac{1}{2}\right)^n$, donc $u_n = 6 + 4\left(\frac{1}{2}\right)^n$. Comme $-1 < \frac{1}{2} < 1$, $\left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0$: $\lim u_n = 6$.
4. $u_{n+1} - u_n = 4\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - 4\left(\frac{1}{2}\right)^n = -2\left(\frac{1}{2}\right)^n < 0$: **(u_n) est strictement décroissante**.
5. $S_n = \sum(6 + v_k) = 6(n+1) + 4 \cdot \dfrac{1 - (1/2)^{n+1}}{1 - 1/2}$, soit $S_n = 6(n+1) + 8\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$. Attention : il y a $n+1$ termes de u_0 à u_n.
6. $4\left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-3} \iff 2^n > 4000$. Or $2^{11} = 2048$ et $2^{12} = 4096$: $n = 12$.

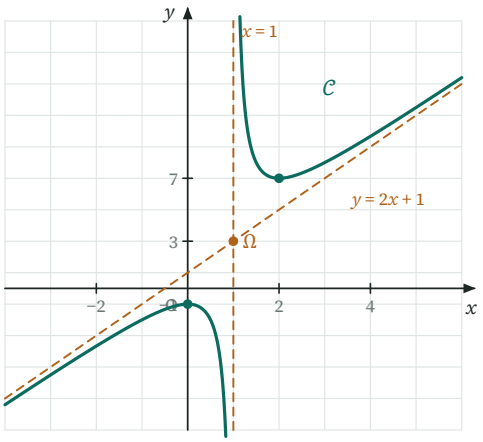
RÉFLEXE TEST

Pour $u_{n+1} = au_n + b$, la limite (si $|a| < 1$) est le point fixe $\ell = \dfrac{b}{1-a}$: ici $\ell = \dfrac{3}{1/2} = 6$, sans aucun calcul de suite.

M4 LIMITES, ASYMPTOTES, DÉRIVÉES

Corrigé — Fonction rationnelle et asymptote oblique

1. La division euclidienne donne $2x^2 - x + 1 = (x-1)(2x+1) + 2$, d'où $f(x) = 2x + 1 + \dfrac{2}{x-1}$.
2. $\lim_{\pm\infty} f = \pm\infty$; en 1 : $\lim_{x\to 1^-} f = -\infty$ et $\lim_{x\to 1^+} f = +\infty$. Comme $f(x) - (2x+1) = \frac{2}{x-1} \to 0$ en $\pm\infty$: **asymptote verticale $x = 1$ et asymptote oblique $y = 2x + 1$**. $\mathcal{C}$ est au-dessus de l'oblique pour $x > 1$, en dessous pour $x < 1$.
3. $f'(x) = 2 - \dfrac{2}{(x-1)^2} = \dfrac{2\left((x-1)^2 - 1\right)}{(x-1)^2} = \dfrac{2x(x-2)}{(x-1)^2}$. **$f$ croît sur $]-\infty;0]$, décroît sur $[0;1[$ et sur $]1;2]$, croît sur $[2;+\infty[$** ; maximum local $f(0) = -1$, minimum local $f(2) = 7$.



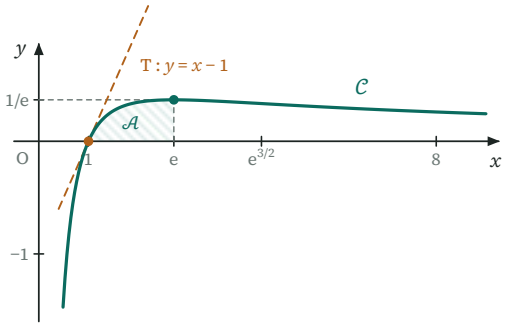
4. On vérifie $f(2-x) + f(x) = 2 \times 3$: $f(2-x) = 2(2-x) + 1 + \frac{2}{1-x} = 5 - 2x - \frac{2}{x-1}$, et $f(x) + f(2-x) = 6$. **$\Omega(1\,;\,3)$ est centre de symétrie** (c'est l'intersection des deux asymptotes).
5. $f(3) = 8$ et $f'(3) = \frac{2\cdot 3\cdot 1}{4} = \frac{3}{2}$: $T : y = \frac{3}{2}x + \frac{7}{2}$.

RÉFLEXE TEST

Asymptote oblique d'une fraction : faites la division euclidienne, le quotient EST l'asymptote. Le centre de symétrie d'une telle courbe est l'intersection des deux asymptotes.

M5 FONCTION LOGARITHME

Corrigé — Étude de $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$



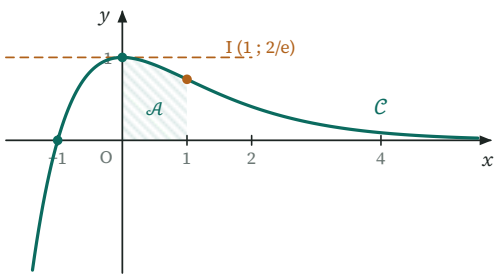
1. En 0^+ : $\ln x \to -\infty$ et $\frac{1}{x} \to +\infty$, donc $\lim_0 f = -\infty$ (asymptote verticale $x = 0$). En $+\infty$, croissances comparées : $\lim_{+\infty} f = 0$ (asymptote horizontale $y = 0$).
2. $f'(x) = \dfrac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \dfrac{1 - \ln x}{x^2}$, du signe de $1 - \ln x$. f **croît sur** $]0; e]$, **décroît sur** $[e; +\infty[$, **maximum** $f(e) = \frac{1}{e}$.
3. $f(1) = 0$ et $f'(1) = 1$: $T : y = x - 1$.
4. $0 < \frac{1}{4} < \frac{1}{e} \approx 0{,}37$: par le théorème des valeurs intermédiaires sur chacun des deux intervalles de monotonie, **deux solutions**, l'une dans $]1; e[$, l'autre dans $]e; +\infty[$.
5. En dérivant $f'(x) = (1 - \ln x)\,x^{-2}$: $f''(x) = -\frac{1}{x} \cdot x^{-2} - 2(1 - \ln x)\,x^{-3} = \dfrac{-1 - 2 + 2\ln x}{x^3} = \dfrac{2\ln x - 3}{x^3}$. Elle s'annule **en changeant de signe** pour $\ln x = \frac{3}{2}$: **inflexion en** $x = e^{3/2}$.
6. $\frac{\ln x}{x} = u'u$ avec $u = \ln x$, une primitive est $\frac{1}{2}(\ln x)^2$. Comme $f \geq 0$ sur $[1; e]$: $\mathcal{A} = \frac{1}{2}(\ln e)^2 - \frac{1}{2}(\ln 1)^2 = \frac{1}{2}$ **u.a.**

RÉFLEXE TEST

Reconnaître $u'u$, $\frac{u'}{u}$, $u'e^u$ fait gagner des minutes : $\frac{\ln x}{x} = u'u$, $\frac{2x}{x^2+1} = \frac{u'}{u}$, $2xe^{x^2} = u'e^u$.

M6 FONCTION EXPONENTIELLE

Corrigé — Étude de $(x+1)e^{-x}$ et calcul d'aire

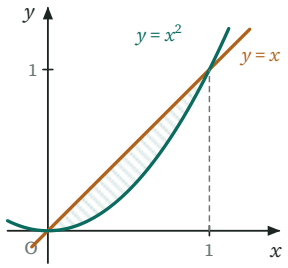


1. En $-\infty$: $x + 1 \to -\infty$ et $e^{-x} \to +\infty$, donc $\lim_{-\infty} f = -\infty$. En $+\infty$: $f(x) = \frac{x}{e^x} + \frac{1}{e^x} \to 0$ (croissances comparées) : $\lim_{+\infty} f = 0$.
2. $f'(x) = 1 \cdot e^{-x} + (x+1)(-e^{-x}) = -x\,e^{-x}$, du signe de $-x$. f **croît sur** $]-\infty; 0]$, **décroît sur** $[0; +\infty[$, **maximum** $f(0) = 1$.
3. $e^{-x} > 0$, donc $f(x) = 0 \iff x = -1$; $f < 0$ sur $]-\infty; -1[$ et $f > 0$ sur $]-1; +\infty[$.
4. $f''(x) = -e^{-x} + x\,e^{-x} = (x-1)\,e^{-x}$, qui s'annule en changeant de signe en 1. $\mathbf{I}(1; \frac{2}{e})$.
5. $F'(x) = -e^{-x} + (x+2)\,e^{-x} = (x+1)\,e^{-x} = f(x)$. Donc $\mathcal{A} = F(1) - F(0) = -\frac{3}{e} + 2$: $\mathcal{A} = 2 - \frac{3}{e} \approx 0{,}896$ **u.a.**

RÉFLEXE TEST

Sans calcul : sur $[0; 1]$, f varie de 1 à $\frac{2}{e} \approx 0{,}74$, donc l'aire est entre 0,74 et 1. Ce simple encadrement élimine souvent deux propositions sur quatre.

M7 — PRIMITIVES ET INTÉGRALES
Corrigé — Quatre intégrales et une aire



1. $\cos x \sin^2 x = u'u^2$ avec $u = \sin x$: $I_1 = \left[\frac{\sin^3 x}{3}\right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{3}$. $\frac{x}{x^2+1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{u'}{u}$: $I_2 = \left[\frac{1}{2}\ln(x^2+1)\right]_0^1 = \frac{\ln 2}{2}$.
2. On pose $u = \ln x$, $v' = x$, donc $u' = \frac{1}{x}$, $v = \frac{x^2}{2}$: $I_3 = \left[\frac{x^2}{2}\ln x\right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2}\,dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2-1}{4} = \frac{e^2+1}{4}$. $I_4 = \left[\frac{1}{2}e^{2x}\right]_0^{\ln 2} = \frac{1}{2}(4-1) = \frac{3}{2}$.
3. Sur $[0;1]$, $x \geq x^2$: $\mathcal{A} = \int_0^1 (x - x^2)\,dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ **u.a.**
4. $\mu = \frac{1}{\pi - 0}\int_0^\pi \sin x\,dx = \frac{1}{\pi}\big[-\cos x\big]_0^\pi = \frac{2}{\pi} \approx 0{,}64$.

RÉFLEXE TEST

Aire entre deux courbes : intégrale de « celle du haut moins celle du bas ». Une aire n'est jamais négative : un résultat négatif signale une inversion.

M8 — ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES
Corrigé — Premier et second ordre

1. Solutions de $y' = -2y + 4$: $y = Ce^{-2x} + 2$ (2 est la solution constante). $y(0) = 0$ donne $C = -2$: $y = 2 - 2e^{-2x}$.
2. $y = a\cos 2x + b\sin 2x$; $y(0) = a = 1$ et $y'(0) = 2b = 2$, donc $b = 1$: $y = \cos 2x + \sin 2x = \sqrt{2}\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$ (amplitude $\sqrt{a^2+b^2}$, $\tan\varphi = \frac{b}{a}$).
3. Équation caractéristique $r^2 - 3r + 2 = 0$: $r = 1$ ou $r = 2$, donc $y = Ae^x + Be^{2x}$. $A + B = 0$ et $A + 2B = 1$ donnent $B = 1$, $A = -1$: $y = e^{2x} - e^x$.
4. $r^2 - 2r + 1 = (r-1)^2$: racine double $r = 1$, donc $y = (Ax + B)e^x$. $y(0) = B = 1$ et $y'(0) = A + B = 0$, donc $A = -1$: $y = (1 - x)\,e^x$.

RÉFLEXE TEST

Vérifiez une proposition en la remplaçant dans l'équation ET dans les conditions initiales : c'est souvent plus rapide que de résoudre.

M9 — DÉNOMBREMENT ET PROBABILITÉS
Corrigé — Tirage simultané et variable aléatoire

1. Un tirage simultané est une combinaison : $\binom{8}{3} = 56$ **tirages**.
2. $P(A) = \dfrac{\binom{5}{2}\binom{3}{1}}{56} = \dfrac{30}{56} = \frac{15}{28}$. Contraire de B : « 3 rouges », $P(\overline{B}) = \frac{\binom{5}{3}}{56} = \frac{10}{56}$, d'où $P(B) = \frac{23}{28}$.
3. $P(X{=}0) = \frac{1}{56}$, $P(X{=}1) = \frac{15}{56}$, $P(X{=}2) = \frac{30}{56}$, $P(X{=}3) = \frac{10}{56}$ (total 1). $E(X) = \frac{15+60+30}{56} = \frac{15}{8}$; $E(X^2) = \frac{15+120+90}{56} = \frac{225}{56}$, d'où $V(X) = \frac{225}{56} - \frac{225}{64} = \frac{225}{448}$.
4. Avec remise, les tirages sont indépendants : $\frac{5}{8} \times \frac{5}{8} \times \frac{3}{8} = \frac{75}{512}$.

RÉFLEXE TEST

« Au moins un » : passez par le contraire. Simultané ⇒ combinaisons ; successif sans remise ⇒ arrangements ; avec remise ⇒ puissances.

M10 — LOI BINOMIALE

Corrigé — Répondre au hasard à un QCM

1. 10 épreuves identiques et indépendantes, chacune avec deux issues (juste avec la probabilité $\frac{1}{4}$, fausse sinon) : $X \sim \mathcal{B}\left(10; \frac{1}{4}\right)$.
2. $P(X=0) = \left(\frac{3}{4}\right)^{10} \approx 0{,}056$; $P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) \approx 0{,}944$; $P(X=3) = \binom{10}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^3\left(\frac{3}{4}\right)^7 \approx 0{,}250$.
3. $E(X) = np = 2{,}5$ et $V(X) = np(1-p) = 1{,}875$.
4. Note moyenne $= 2{,}5 \times 1 - 7{,}5 \times 0{,}25 =$ **0,625 point**. Avec un retrait m : gain moyen par question $\frac{1}{4} - \frac{3}{4}m = 0 \iff m = \frac{1}{3}$.
5. Gain moyen $= \frac{1}{2} \times 1 - \frac{1}{2} \times 0{,}25 = 0{,}375 > 0$: **oui, il faut répondre**.

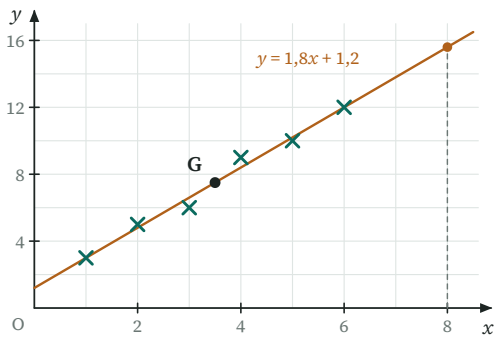
RÉFLEXE TEST

Stratégie pour le test : dès que vous avez éliminé au moins une proposition, répondre rapporte en moyenne, même avec un malus de 0,25. Ne laissez blanches que les questions où vous n'avez aucune piste.

M11 — STATISTIQUES À DEUX VARIABLES

Corrigé — Ajustement linéaire

1. $\bar{x} = \frac{21}{6} = 3{,}5$ et $\bar{y} = \frac{45}{6} = 7{,}5$: **G(3,5 ; 7,5)**.
2. $V(x) = \frac{91}{6} - 3{,}5^2 = \frac{35}{12}$; $V(y) = \frac{395}{6} - 7{,}5^2 = \frac{115}{12}$; cov $= \frac{189}{6} - 3{,}5 \times 7{,}5 = 5{,}25$. $V(x) \approx 2{,}917$; $V(y) \approx 9{,}583$; **cov $= 5{,}25$**.
3. $r = \dfrac{\text{cov}}{\sigma_x \sigma_y} = \dfrac{5{,}25}{\sqrt{35/12}\,\sqrt{115/12}} \approx 0{,}993$. $|r|$ est très proche de 1 : l'ajustement affine est justifié.
4. $a = \dfrac{\text{cov}}{V(x)} = \dfrac{5{,}25}{35/12} = 1{,}8$ et $b = \bar{y} - a\bar{x} = 7{,}5 - 6{,}3 = 1{,}2$: $y = 1{,}8x + 1{,}2$. La droite passe par G.



5. $y = 1{,}8 \times 8 + 1{,}2 =$ **15,6**. C'est une extrapolation, à prendre avec prudence.

RÉFLEXE TEST

La droite de régression passe toujours par G : dans un QCM, testez d'abord G dans chaque équation proposée.

SÉRIE ÉCLAIR · MATHS — RÉPONSES

1	$\ln(e^3) - e^{\ln 2} = ?$	$3 - 2 = 1$	2	$\lim_{x\to+\infty} x\,e^{-x}$	**0 (croissances comparées)**
3	Dérivée de $\ln(x^2+1)$	$\frac{2x}{x^2+1}$	4	Dérivée de $e^{3x}\cos x$	$e^{3x}(3\cos x - \sin x)$
5	$\int_0^1 3x^2\,dx$	**1**	6	$\lvert 1+i\rvert$ et $\arg(1+i)$	$\sqrt{2}$ **et** $\frac{\pi}{4}$
7	$(1+i)^2$	$2i$	8	$\frac{1}{i}$	$-i$
9	$\binom{5}{2}$	**10**	10	Nombre d'anagrammes de « ESP »	$3! = 6$
11	u_n géométrique, $u_0 = 3$, $q = 2$: u_5	$3 \times 2^5 = 96$	12	$1 + 2 + \cdots + 100$	**5 050**
13	Solution de $\ln x = 2$	$x = e^2$	14	Solutions de $y' = 3y$	$y = Ce^{3x}$
15	$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}$	**1**	16	Dérivée de $\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$

4 Corrigés de sciences physiques

RÉSULTATS SURLIGNÉS

P1 — CINÉMATIQUE
Corrigé — Mouvement rectiligne

1. $v(t) = 4t - 4$ **(m/s) et** $a = 4$ **m/s²** constante : mouvement rectiligne uniformément varié.
2. $v = 0$ pour $t = 1$ **s, en** $x(1) = -1$ **m**.
3. Le mouvement est accéléré quand $a\,v > 0$: **retardé sur** $[0;1[$ **(**$v < 0$**), accéléré pour** $t > 1$ **s**.
4. Il faut découper au rebroussement : $|x(1) - x(0)| + |x(3) - x(1)| = 2 + 8 =$ **10 m** (le déplacement $x(3) - x(0) = 6$ m n'est pas la distance parcourue).

> **RÉFLEXE TEST**
> Accéléré ou retardé ? Regardez le signe du produit $a \cdot v$, pas celui de a seul.

P2 — DYNAMIQUE — NEWTON ET ÉNERGIE
Corrigé — Plan incliné avec frottement

1. Le poids $\vec{P}$ (vertical, vers le bas), la réaction normale $\vec{R}_n$ (perpendiculaire au plan) et la force de frottement $\vec{f}$ (parallèle au plan, vers le haut, opposée au mouvement).
2. Projection sur l'axe de la pente orienté vers B : $ma = mg\sin\alpha - f$. Sans frottement : $a_0 = g\sin\alpha = 5$ **m/s²** ; avec : $a = 5 - \frac{0{,}5}{0{,}5} = 4$ **m/s²**. Sur la normale : $R_n = mg\cos\alpha \approx 4{,}33$ N.
3. $v_B^2 = 2a \cdot AB = 16$, donc $v_B = 4$ **m/s** ; $t = \frac{v_B}{a} =$ **1 s**.
4. $\frac{1}{2}mv_B^2 - 0 = W(\vec{P}) + W(\vec{f}) = mg\,AB\sin\alpha - f \cdot AB = 5 - 1 = 4$ J, d'où $v_B = \sqrt{\frac{2\times 4}{0{,}5}} = 4$ m/s : même résultat. $\vec{R}_n$ ne travaille pas (perpendiculaire au déplacement).
5. Sur BC, seule $\vec{f}$ travaille : $0 - \frac{1}{2}mv_B^2 = -f \cdot d$, donc $d = \frac{4}{0{,}5} =$ **8 m**.

> **RÉFLEXE TEST**
> Ordre de grandeur : sans frottement, l'accélération sur une pente vaut $g\sin\alpha$ quelle que soit la masse. Une proposition qui dépend de m dans ce cas est fausse.

P3 — CHAMP DE PESANTEUR
Corrigé — Tir parabolique

1. $\vec{a} = \vec{g}$: $x = v_0\cos\alpha\, t,\ z = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0\sin\alpha\, t$. En éliminant t : $z = -\dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}\,x^2 + x\tan\alpha$, soit $z = -\frac{x^2}{60} + \frac{x}{\sqrt{3}}$.
2. Au sommet $v_z = 0$: $t_S = \frac{v_0\sin\alpha}{g} = 1$ s ; $h = \dfrac{v_0^2\sin^2\alpha}{2g} = 5$ **m**.
3. $x_P = \dfrac{v_0^2\sin 2\alpha}{g} = 20\sqrt{3} \approx 34{,}6$ **m**, atteinte au bout de **2 s** ($2t_S$, par symétrie).
4. $z(20) = \frac{20}{\sqrt{3}} - \frac{400}{60} \approx 11{,}55 - 6{,}67 = 4{,}88$ m > 3 m : **le ballon passe au-dessus du mur**.
5. Au sommet, il ne reste que la composante horizontale : $v_S = v_0\cos\alpha \approx 17{,}3$ **m/s**. $\sin 2\alpha$ est maximal pour $\alpha = 45°$ (portée $\frac{v_0^2}{g} = 40$ m).

> **RÉFLEXE TEST**
> Retenez $h = \frac{v_0^2\sin^2\alpha}{2g}$ et $x_P = \frac{v_0^2\sin 2\alpha}{g}$: avec v_0, α et g donnés, le QCM se résout en une ligne.

P4 — CHAMP ÉLECTRIQUE UNIFORME

Corrigé — Déviation d'un faisceau d'électrons

1. $\vec{F} = -e\vec{E}$: pour une force vers P_1, **$\vec{E}$ est dirigé de P_1 vers P_2, donc P_1 est la plaque positive** ($\vec{E}$ va du + vers le −).
2. $E = \frac{U}{d} = 4000\ \text{V/m}$; $a = \frac{eE}{m} = \frac{1{,}6\times10^{-19}\times4000}{9{,}1\times10^{-31}} \approx 7{,}03\times10^{14}\ \text{m/s}^2$.
3. $x = v_0 t$ et $y = \frac{1}{2}at^2$, d'où $y = \dfrac{eE}{2mv_0^2}\,x^2$ (parabole). En $x = \ell$: $t = 5\times10^{-9}$ s et $y_s = 8{,}8\times10^{-3}$ m = **8,8 mm** $< \frac{d}{2} = 25$ **mm** : les électrons sortent.
4. Après les plaques, le mouvement est rectiligne uniforme, et la tangente de sortie passe par le milieu des plaques : $\tan\theta = \frac{v_y}{v_0} = \frac{a\ell}{v_0^2} = \frac{eU\ell}{mdv_0^2}$ et $Y = D\tan\theta$. $Y \approx 0{,}176\times0{,}40 \approx 7{,}0$ **cm**.
5. y_s est proportionnel à U ; il faut $y_s < \frac{d}{2}$: $U_{max} = 200\times\frac{25}{8{,}79} \approx$ **569 V**.

> **RÉFLEXE TEST**
> Électron : la force est OPPOSÉE au champ. La déflexion est proportionnelle à U et inversement proportionnelle à v_0^2 : doubler v_0 divise Y par 4.

P5 — GRAVITATION

Corrigé — Satellite géostationnaire et masse de la Terre

1. La seule force est $\vec{F}$, centripète ; sur la tangente $\frac{dv}{dt} = 0$: le mouvement est uniforme. Sur la normale : $\frac{v^2}{r} = g(r) = g_0\frac{R^2}{r^2}$, d'où $v = R\sqrt{\dfrac{g_0}{r}}$ **avec** $r = R + h$.
2. $T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{g_0R^2}}$, d'où $\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{g_0R^2} = \dfrac{4\pi^2}{GM}$, la même constante pour tous les satellites de la Terre.
3. $r = \left(\dfrac{g_0R^2T^2}{4\pi^2}\right)^{1/3} \approx 4{,}23\times10^7$ **m**, soit une altitude $h \approx 35\,900$ **km** et une vitesse $v = \frac{2\pi r}{T} \approx 3{,}08$ **km/s**.
4. $r = 6{,}8\times10^6$ m : $v \approx 7{,}68$ **km/s et** $T \approx 92{,}7$ **min**.
5. $g_0 = \frac{GM}{R^2}$ donc $M = \dfrac{g_0R^2}{G} \approx 6{,}0\times10^{24}$ **kg**.

> **RÉFLEXE TEST**
> Plus un satellite est haut, plus il est LENT et plus sa période est longue. Une proposition « plus haut donc plus rapide » est fausse.

P6 — CHAMP MAGNÉTIQUE
Corrigé — Spectrographe de masse

1. Théorème de l'énergie cinétique : $\frac{1}{2}mv^2 = eU$, donc $v = \sqrt{\frac{2eU}{m}}$; **pour $^{39}K^+$, $v \approx 7{,}0 \times 10^4$ m/s**.
2. La force de Lorentz $\vec{F} = e\vec{v} \wedge \vec{B}$ est perpendiculaire à $\vec{v}$: elle ne travaille pas, donc v est constante. Elle est dans le plan perpendiculaire à $\vec{B}$ et a une norme constante evB : $evB = \frac{mv^2}{R}$, d'où $R = \frac{mv}{eB} = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{e}}$.
3. $R_1 \approx 28{,}5$ **cm** ; $R_2 \approx 29{,}3$ **cm** ; les ions font un demi-cercle, donc $I_1I_2 = 2(R_2 - R_1) \approx 1{,}4$ **cm**.
4. De $R^2 = \frac{2mU}{eB^2}$ on tire $\frac{e}{m} = \frac{2U}{B^2R^2}$: il suffit de mesurer le diamètre de la trajectoire.

RÉFLEXE TEST
$R \propto \sqrt{m}$ à U fixé : un ion 4 fois plus lourd a un rayon seulement 2 fois plus grand.

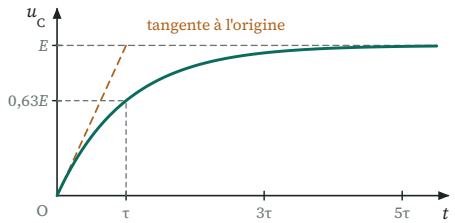
P7 — LOI DE LAPLACE ET INDUCTION
Corrigé — Rails de Laplace

1. $\vec{F} = I\vec{\ell} \wedge \vec{B}$, avec $\vec{\ell} \perp \vec{B}$: $F = IB\ell = 5 \times 0{,}5 \times 0{,}2 = 0{,}5$ **N**, horizontale et perpendiculaire à la tige.
2. $\Phi = B\ell x$ (pour $x = 30$ cm, $\Phi = 0{,}03$ Wb). $|e| = \left|\frac{d\Phi}{dt}\right| = B\ell v = 0{,}4$ **V**.
3. $i = \frac{e}{R} = 0{,}2$ **A**. D'après la loi de Lenz, le courant induit s'oppose à la cause qui lui donne naissance, ici l'augmentation du flux.
4. $F = iB\ell = 0{,}2 \times 0{,}5 \times 0{,}2 =$ **0,02 N, opposée à $\vec{v}$** (freinage). L'opérateur fournit une force égale et opposée. Puissance mécanique $Fv = 0{,}08$ W $=$ puissance électrique $ei = \frac{e^2}{R} = 0{,}08$ W : **conservation de l'énergie**.

RÉFLEXE TEST
Loi de Lenz : la force de Laplace due au courant induit FREINE toujours le mouvement. Toute réponse où elle l'accélère est fausse.

P8 — DIPÔLES RC ET RL
Corrigé — Charge d'un condensateur, établissement du courant

1. Loi des mailles : $E = Ri + u_C$ avec $i = C\frac{du_C}{dt}$, soit $RC\frac{du_C}{dt} + u_C = E$. En reportant : $RC \cdot \frac{E}{\tau}e^{-t/\tau} + E - Ee^{-t/\tau} = E$ à condition que $\tau = RC = 0{,}1$ **s**.
2. $u_C(\tau) = E(1 - e^{-1}) \approx 0{,}63E \approx 7{,}6$ **V** ; $i(0) = \frac{E}{R} =$ **12 mA** ; $W = \frac{1}{2}CE^2 = 7{,}2$ **mJ**.
3. $1 - e^{-t/\tau} = 0{,}99 \iff t = \tau \ln 100 \approx 4{,}6\tau \approx$ **0,46 s** (règle pratique : charge complète au bout de 5τ).
4. $\tau = \frac{L}{R} = 0{,}05$ **s** ; $I = \frac{E}{R} = 1{,}2$ **A** ; $W = \frac{1}{2}LI^2 = 0{,}36$ **J**. La bobine retarde l'établissement du courant ; le condensateur, celui de la tension.



RÉFLEXE TEST
τ se lit sur la courbe : à $t = \tau$, 63 % de la valeur finale ; la tangente à l'origine coupe l'asymptote en $t = \tau$. Unités : $\Omega \times \text{F} = \text{s}$ et $\text{H}/\Omega = \text{s}$.

P9

OSCILLATIONS MÉCANIQUES

Corrigé — Pendule élastique et pendule simple

1. Sur l'axe : $m\ddot{x} = -kx$, soit $\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$. $\omega_0 = \sqrt{k/m} = 10$ **rad/s et** $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \approx 0{,}63$ **s**.
2. $x = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$ avec $x(0) = X_m = 0{,}02$ m et $v(0) = 0$, donc $\varphi = 0$: $x(t) = 0{,}02\cos(10t)$ (en m).
3. $E_m = \frac{1}{2}kX_m^2 = 4 \times 10^{-3}$ **J** ; $v_{max} = \omega_0 X_m = 0{,}2$ **m/s** ; $a_{max} = \omega_0^2 X_m = 2$ **m/s²**.
4. Conservation de l'énergie : $\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kX_m^2$, donc $v = \omega_0\sqrt{X_m^2 - x^2} = 10\sqrt{3 \times 10^{-4}} \approx$ **0,17 m/s**.
5. $T_0 \propto \sqrt{m}$: **la période double**. Pendule simple : $T = 2\pi\sqrt{\ell/g} \approx$ **2,0 s** (indépendante de la masse).

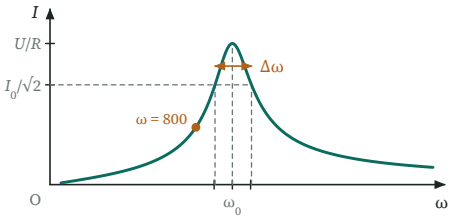
> **RÉFLEXE TEST**
> L'amplitude n'influe pas sur la période d'un oscillateur harmonique. Une proposition où T_0 dépend de X_m est fausse.

P10

OSCILLATIONS ÉLECTRIQUES

Corrigé — Circuit LC, puis résonance du RLC

1. $L\ddot{q} + \frac{q}{C} = 0$, soit $\ddot{q} + \frac{1}{LC}q = 0$. $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 1000$ **rad/s ;** $f_0 \approx 159$ **Hz ;** $T_0 \approx 6{,}3$ **ms**.
2. $Q_m = CU_0 = 10^{-4}$ **C ;** $I_m = \omega_0 Q_m = 0{,}1$ **A ;** $W = \frac{1}{2}CU_0^2 = 5 \times 10^{-4}$ **J**, qui vaut aussi $\frac{1}{2}LI_m^2$: l'énergie passe du condensateur à la bobine sans perte.
3. À la résonance, $\omega = \omega_0 = 1000$ rad/s et $Z = R$: $I_0 = \frac{U}{R} =$ $0{,}5$ **A** ; $Q = \frac{L\omega_0}{R} = 5$; $\Delta\omega = \frac{R}{L} = 200$ **rad/s**.



4. $L\omega = 80\ \Omega$ et $\frac{1}{C\omega} = 125\ \Omega$: $Z = \sqrt{20^2 + 45^2} \approx$ **49,2 Ω** ; $I \approx 0{,}20$ **A** ; $\tan\varphi = \frac{-45}{20}$, $\varphi \approx -66°$ **: circuit capacitif** (on est sous la résonance).
5. $U_C = \frac{I_0}{C\omega_0} = QU =$ **50 V**, cinq fois la tension du générateur : c'est la **surtension** à la résonance, dangereuse pour le condensateur si Q est grand.

> **RÉFLEXE TEST**
> Sous la résonance, le circuit est capacitif ($\varphi < 0$) ; au-dessus, inductif ($\varphi > 0$). À la résonance : $Z = R$, $\varphi = 0$, I maximale.

P11 INTERFÉRENCES LUMINEUSES

Corrigé — Fentes de Young

1. Les deux sources secondaires doivent être **cohérentes** (même fréquence et déphasage constant) : seul un dédoublement d'une même source le garantit.
2. Frange brillante si $\delta = k\lambda$, donc $x_k = k\frac{\lambda D}{a}$. $i = \dfrac{\lambda D}{a} = \dfrac{600 \times 10^{-9} \times 2}{0{,}5 \times 10^{-3}} = 2{,}4\ \textbf{mm}$.
3. $x_3 = 3i =$ **7,2 mm**. En $x = 6$ mm : $\delta = \frac{0{,}5\times10^{-3}\times6\times10^{-3}}{2} = 1{,}5\ \mu\text{m} = 2{,}5\lambda$, un nombre demi-entier de λ : **frange sombre**.
4. Il faut $|k|\, i \leq 1$ cm, soit $|k| \leq 4{,}17$: k de −4 à 4, **9 franges brillantes**.
5. $5i' = 4i$, donc $\lambda' = \frac{4}{5}\lambda =$ **480 nm** (bleu).

> **RÉFLEXE TEST**
> $i = \frac{\lambda D}{a}$: i augmente avec λ et D, diminue quand les fentes s'écartent. Vérifiez les unités (nm, mm, m) : c'est le piège n° 1 de ce chapitre.

P12 EFFET PHOTOÉLECTRIQUE

Corrigé — Cellule au césium

1. $\lambda_0 = \dfrac{hc}{W_0} = \dfrac{6{,}63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8}}{1{,}9 \times 1{,}6 \times 10^{-19}} \approx$ **654 nm**.
2. $E = \frac{hc}{\lambda} \approx$ **2,76 eV** $> W_0$; $E_{c,max} = E - W_0 \approx 0{,}86$ **eV**.
3. $v_{max} = \sqrt{\dfrac{2E_{c,max}}{m_e}} \approx$ **$5{,}5 \times 10^{5}$ m/s** ; $eU_0 = E_{c,max}$, donc **$U_0 \approx 0{,}86$ V**.
4. $\frac{hc}{700\text{ nm}} \approx 1{,}78$ eV $< W_0$: **aucun électron n'est émis, quelle que soit l'intensité**. L'énergie arrive par paquets (photons) : c'est l'aspect **corpusculaire** de la lumière.

> **RÉFLEXE TEST**
> Raccourci : $E(\text{eV}) \approx \dfrac{1240}{\lambda(\text{nm})}$. Exemple : 450 nm donne $1240/450 \approx 2{,}76$ eV.

P13 NIVEAUX D'ÉNERGIE DE L'ATOME

Corrigé — Atome d'hydrogène

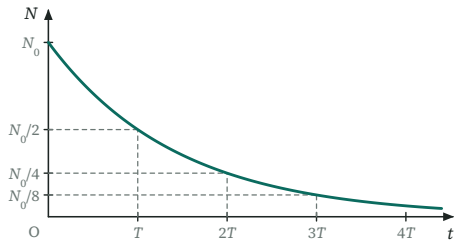
1. $n = 1$ est l'état fondamental ; $E = 0$ correspond à l'atome ionisé (électron libre au repos). **Énergie d'ionisation : 13,6 eV depuis $n = 1$; 3,4 eV depuis $n = 2$**.
2. $\Delta E = 13{,}6\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right) \approx$ **1,89 eV** ; $\lambda = \frac{hc}{\Delta E} \approx$ **658 nm, dans le visible (rouge)**.
3. $E_2 - E_1 = 10{,}2$ eV : **le photon de 10,2 eV est absorbé**. 11 eV ne correspond à aucune différence $E_n - E_1$ et reste inférieur à 13,6 eV : **le photon de 11 eV n'est pas absorbé** (un photon est absorbé en totalité ou pas du tout).
4. Un électron peut céder **une partie** de son énergie : l'atome passe au niveau 2 (10,2 eV) et l'électron repart avec **0,8 eV**.

> **RÉFLEXE TEST**
> Photon : tout ou rien, il faut l'énergie EXACTE d'une transition (ou au moins l'énergie d'ionisation). Électron incident : il peut céder une partie de son énergie.

P14 RÉACTIONS NUCLÉAIRES

Corrigé — Datation au carbone 14 et fusion

1. Conservation du nombre de masse A et du nombre de charge Z : $^{14}_{6}\mathrm{C} \to {}^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$ (plus un antineutrino).
2. $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T} = \dfrac{0{,}693}{5\,730 \times 3{,}156 \times 10^{7}} \approx \boxed{3{,}83 \times 10^{-12}\ \mathbf{s^{-1}}}$.
3. $A = A_0 e^{-\lambda t}$, donc $t = \frac{T}{\ln 2} \ln \frac{A_0}{A}$. $25\,\% = \frac{1}{4}$, soit deux demi-vies : $\boxed{t = 2T = 11\,460\ \textbf{ans}}$. Pour $60\,\%$: $t = \frac{5\,730}{0{,}693} \ln \frac{1}{0{,}6} \approx \boxed{\mathbf{4\,220\ ans}}$.



4. $^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \to {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$. $\Delta m = (2{,}01355 + 3{,}01550) - (4{,}00150 + 1{,}00866) = 0{,}01889$ u, d'où $\boxed{E = \Delta m\, c^2 \approx 17{,}6\ \textbf{MeV}}$.

> **RÉFLEXE TEST**
> Après n demi-vies, il reste $\frac{1}{2^n}$: 50 %, 25 %, 12,5 %… Repérez ces valeurs, le calcul de logarithme devient inutile.

SÉRIE ÉCLAIR · PHYSIQUE — RÉPONSES

1	Unité de $\frac{1}{\sqrt{LC}}$	**rad/s (s^{-1})**	2	Unité de RC	**la seconde**
3	Chute libre sans vitesse initiale, 2 s, $g = 10$: vitesse ?	**20 m/s**	4	Même chute : hauteur parcourue ?	$\frac{1}{2}gt^2 = 20$ **m**
5	E_c d'une masse de 2 kg à 3 m/s	**9 J**	6	Poids d'une masse de 500 g ($g = 10$)	**5 N**
7	Force sur un électron dans $E =$ 1000 V/m	$1{,}6 \times 10^{-16}$ N	8	Rayon d'une particule chargée si B double	**divisé par 2**
9	Période d'un ressort si k est multiplié par 4	**divisée par 2**	10	Énergie d'un photon de 620 nm	**2 eV**
11	Fraction restante après 3 demi-vies	$\frac{1}{8}$	12	1 eV en joules	$1{,}6 \times 10^{-19}$ **J**
13	Impédance d'un RLC série à la résonance	$Z = R$	14	Interfrange si a double	**divisé par 2**
15	Particule émise en désintégration β^+	**le positon $^{0}_{1}\mathrm{e}$**	16	Vitesse angulaire d'une Terre faisant 1 tour en 24 h	$7{,}3 \times 10^{-5}$ **rad/s**